

[별표 18]

검사용 접근설비의 규격, 위치 및 설치기준
(제146조제2항제1호나목 관련)

1. 용어의 정의

가. "발판(Rung)"이라 함은 수직사다리의 발판 또는 수직면 상의 발판을 말한다.(그림 1 참조)

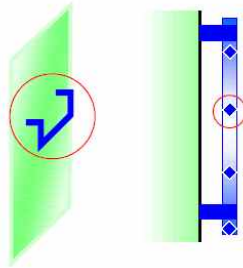


그림 1

나. "디딤판(Tread)"이라 함은 경사사다리의 발판 또는 수직개구를 위한 발판을 말한다(그림 2 참조)

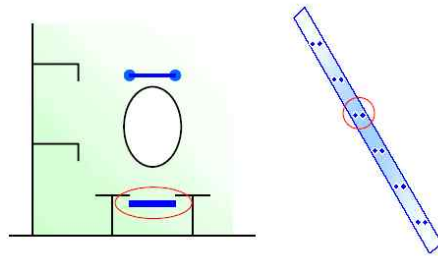


그림2

다. "경사사다리의 길이"이라 함은 경사사다리의 경우 양 프레임간의 실제 길이를, 수직사다리의 경우 플랫폼사이의 거리를 말한다.(그림 3 참조)

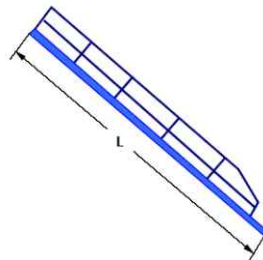


그림 3

라. "스트링거"라 함은 다음과 같은 것을 말한다.

(1) 사다리의 양쪽 프레임(그림 4 참조)

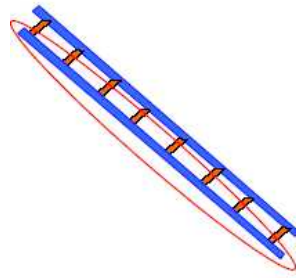


그림 4

(2) 선측판, 횡격벽 및 종격벽 등에 설치된 수평 보강판(그림 5 참조)

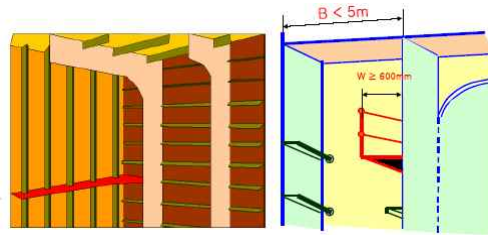


그림5

마. "수직사다리"라 함은 경사각이 70도 이상 90도 이하이고 횡방향 경사각이 2도 이하인 사다리를 말한다.(그림 6 참조)

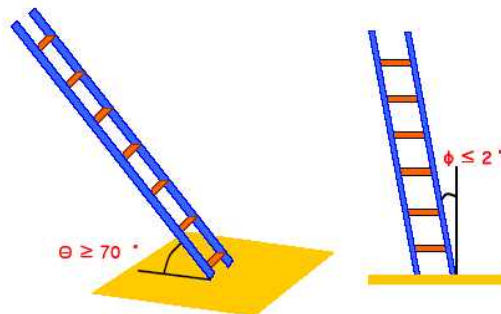


그림 6

바.22 "상부장애물"이라 함은 접근설비의 상부보강재를 포함한 갑판 및 스트링거 구조를 말한다.(그림 7 참조)

사. "상부갑판 아래의 거리"라 함은 판부재로부터의 하방 거리를 말한다.(그림 7 참조)

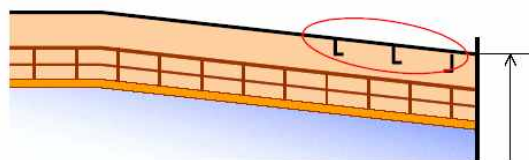


그림 7

아. "크로스 갑판"이라 함은 창구코밍 사이의 갑판구역을 말한다.(그림 8 참조)

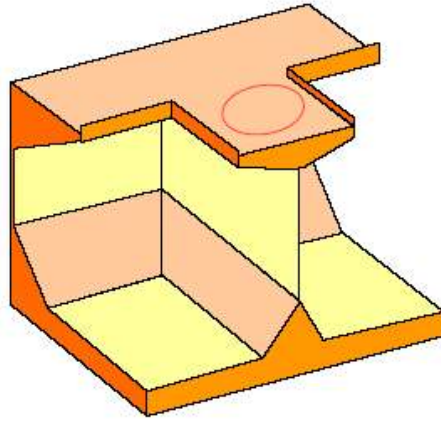


그림 8

2. 규격, 위치 및 설치기준

가. 모든 접근설비 및 이들을 선체구조에 고정시키는 부착물의 재료는 해양수산부장관이 인정하는 것이어야 한다.<개정 2008. 07. 18>

나. 수평개구, 창구 또는 맨홀을 통과하는 출입구의 크기는 다음의 요건에 적합하여야 한다. 다만, 재화중량톤수 5,000톤 미만의 유조선에 대하여는 해양수산부장관이 통행 및 부상자 운반 등에 지장 없다고 인정하는 경우에는 개구의 크기를 감소시킬 수 있다. <개정 2008. 07. 18>

- 1) 선박소방설비기준의 규정에 의한 자장식호흡구와 개인장구를 착용한 사람이 방해를 받지 않고 사다리를 오르내리거나 부상당한 사람을 그 구역의 바닥에서 쉽게 끌어올리기에 충분한 것으로서 그 크기는 가로 세로 각각 600밀리미터×600밀리미터 이상 일 것
- 2) 화물창으로의 통로가 화물창구를 통하도록 배치되어 있는 경우에 사다리 위쪽 끝부분이 창구코밍과 가까운 곳에 위치하도록 하여야 한다. 이 경우 창구코밍의 높이가 900밀리미터 이상인 경우에는 사다리와 함께 외부에 발판을 갖는 것이어야 한다.
- 3) 구획의 길이 또는 너비방향의 통행에 사용되는 수직개구 또는 맨홀은 그 크기가 가로 세로 각각 600밀리미터×800밀리미터 이상일 것. 이 경우 바닥판 또는 발판이 설치되어 있지 아니한 경우에는 바닥으로부터 개구 하단까지의 높이가 600밀리미터 미만이어야 한다.

다. 고가통로는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

- 1) 내부폭이 600밀리미터 이상일 것. 다만, 수직 늑골을 돌아가는 경우에는 450밀리미터 이상일 것
- 2) 노출면의 전 길이에 대하여서 다음의 요건에 적합한 견고한 가드레일이 설치될 것
 - 가) 높이는 1000밀리미터 이상 일 것
 - 나) 그 중간의 횡봉의 높이는 500밀리미터 이하일 것
- 3) 접근설비의 경사진 부분은 미끄러지지 않는 구조일 것
- 4) 지지대(Stanchion)의 간격은 3미터 이하일 것

라. 접근설비 및 수직개구는 선저로부터의 쉽게 접근할 수 있도록 통로, 사다리 및

다음의 요건에 적합한 발판이 설치되어 있을 것

1) 측면지지부가 있을 것

2) 사다리의 발판이 수직면에 설치되는 경우에는 발판의 중앙점이 수직면으로부터 최소한 150밀리미터 이상 떨어져 있을 것

마. 수직개구가 보행위치에서 600밀리미터 이상 높이에 설치된 경우에는 양쪽에 플랫폼 랜딩을 가진 발판과 손잡이를 이용하여 접근할 수 있어야 한다.

마. 폭이 5미터 미만인 이중 선측구역의 밸러스트 탱크에 대하여는 수평 판 구조가 선측외판 및 종격벽 상의 보강재 및 특설늑골을 지나서 폭 600밀리미터 이상의 연속적인 통로가 있는 경우에는 스트링거 및 종방향의 영구적인 접근설비로 간주할 수 있다. 영구적인 접근설비로 이용되는 스트링거 판의 개구는 스트링거상의 안전한 통행 및 트랜스버스 웹에 대한 안전한 접근을 위하여 가드레일(Guard Rail) 또는 그리드(Grid)붙이 덮개가 설치되어야 한다.

사. 상설 경사사다리는 다음의 요건에 적합하도록 설치한 것일 것

(1) 경사각이 70도 미만일 것

(2) 경사 사다리면으로부터 750밀리미터 이내에는 장애물이 없을 것. 다만, 관통 개구부에서는 600밀리미터 이내까지 감소할 수 있다.

(3) 휴식하기에 충분한 크기의 휴식용 플랫폼이 수직 높이 6미터이하의 간격으로 설치된 것일 것

(4) 사다리와 핸드레일은 강 또는 강과 동등의 재질을 가진 것으로서 적당한 강도 및 강성을 가진 것이어야 하며, 스테이에 의하여 구조에 견고히 부착된 것일 것

(5) 지지방법 및 스테이의 길이는 진동이 최소화 될 수 있도록 설치될 것

(6) 화물창내의 사다리는 화물의 하역설비에 의한 손상 위험성이 최소화될 수 있도록 설계되고 배치될 것

아. 스트링거 사이의 경사사다리는 다음의 요건에 적합한 것일 것

(1) 폭은 400밀리미터 이상 일 것

(2) 디딤판은 동일한 간격으로서 디딤판 사이의 수직거리는 200밀리미터에서 300밀리미터 사이일 것

(3) 강제인 경우 디딤판은 단면이 22밀리미터×22밀리미터 이상 인 사각봉 2개로 구성된 것으로서 모서리가 위를 향하도록 하여 수평발판이 되도록 할 것

(4) 디딤판은 사다리의 스트링거를 통하여 지지되는 것으로서 이중연속용접으로 부착할 것

(5) 견고한 구조의 핸드레일이 디딤판으로부터 적당한 높이의 양쪽에 부착된 것일 것

자. 수직사다리 또는 나선형사다리의 폭과 구조는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008. 07. 18>

차. 자기지지형 사다리는 그 길이가 5미터 이하이어야 한다.

카. 산적화물선의 화물창 및 기타 구역으로 접근하기 위한 접근 사다리는 다음의 요건에 적합한 것일 것

- (1) 인접한 갑판의 상면 사이 또는 화물구역 바닥과 갑판사이의 수직거리가 6미터 이하일 경우에는 수직사다리 또는 경사사다리일 것
 - (2) 인접한 갑판의 상면 사이 또는 화물구역에서 갑판과 바닥사이의 수직거리가 6미터 이상 일 경우에는 화물구역 한쪽 끝에 하나 또는 여러개의 경사사다리를 설치하여야 한다. 다만, 수직사다리에 연결되는 경사사다리의 수직 범위가 2.5미터 이상 인 경우에는 머리 위 장애물로부터 측정한 화물구역의 최상부 2.5미터와 최하부 6미터는 수직사다리의 설치가 가능하다. 화물구역 다른 쪽 끝에 두 번째 접근설비로 여러개의 교차된 수직사다리를 설치할 수 있으며, 사다리 간 연결 플랫폼은 수직으로 6미터 이하의 간격으로 설치되어야 한다. 인접한 사다리는 적어도 사다리 폭 만큼 떨어 뜨려 설치하여야 하며, 직접 화물창에 연결되는 사다리의 최상부는 상부 장애물로부터 수직으로 2.5미터 하방에 사다리 연결 플랫폼을 설치하여야 한다.
 - (3) 갑판과 탱크의 종방향 통행수단, 스트링거 또는 출입구 하방의 바닥 사이의 수직거리가 6미터 이하인 경우 수직사다리는 톱사이드탱크의 접근설비로 사용될 수 있다. 수직사다리의 갑판으로부터 출입구 최상부는 동 수직거리 내에 종방향 통행수단, 스트링거 또는 바닥에 대한 발판이 없는 경우 상부 장애물로부터 수직으로 2.5미터 하방에 사다리 연결 플랫폼이 설치되어야 한다.
 - (4) 갑판과 출입구 하방 스트링거 사이, 스트링거간, 갑판 또는 스트링거와 바닥 사이의 수직거리가 6미터를 넘는 경우에는 탱크 또는 구역의 통행을 위하여 경사사다리 또는 사다리의 조합이 사용되어야 한다.
 - (5) (4)의 경우 갑판으로부터 사다리 최상부는 상부 장애물로부터 2.5미터 하방에 랜딩플랫폼을 통하여 경사사다리와 연결되어야 한다. 경사사다리의 실제 길이는 9미터이하이어야 하며, 수직거리로 6미터 이하이어야 한다. 사다리의 최하부는 수직거리로 2.5미터 이상 에 대하여 수직으로 할 수 있다.
 - (6) 폭이 2.5미터 미만인 이중선측공간에서 해당 구역의 통행은 수직으로 6미터 이하의 간격으로 설치된 플랫폼으로 연결된 수직사다리로 할 수 있다. 인접한 사다리는 적어도 사다리 폭 만큼 떨어뜨려 설치하여야 한다.
 - (7) 나선형사다리(Spiral ladder)는 경사사다리의 대체 수단으로 간주될 수 있다. 이 경우 최상부 2.5미터도 나선형 사다리로 할 수 있다.
- 타. 갑판으로부터 사다리의 최상부는 상부 장애물로부터 수직으로 2.5미터 하방까지 수직이어야 하며, 사다리 연결플랫폼을 설치하여야 한다. 연결플랫폼은 수직사다리의 한 쪽에 설치되어야 한다. 동 범위 안에 종방향 또는 횡방향 통행로가 위치하는 경우 수직사다리는 갑판으로부터 1.6미터 이상 3.0미터 이하의 하방에 위치할 수 있다.